



Probability Theory

Latex Notes

作者：YuChen Huang

组织：Self Study

时间：June 24, 2026

版本：0.1

联系：0874103232qq.com@gmail.com

注意：本模板自 **2023 年 1 月 1 日** 起停止维护。然而，鉴于用户群体庞大，自 **2026 年** 起恢复维护并重新发布。

目录

第一章 Preface	1
第二章 测度论	2
2.1 Lebesgue 测度	2
2.1.1 Lebesgue 测度的定义	2
第三章 大数定理	3
第四章 中心化定理	4
第五章 Martingales	5
第六章 马科夫链	6
第七章 Brownian Motion	7
第八章 Random Walk 应用	8
第九章 多维 Brownian 运动	9
第十章 补充：测度论	10

第一章 Preface

This note aim to be overall cover through of the textbook of **Rick Durrett's "Probability: Theory and Examples"**. As well as a practice run of the **LaTeX** under a new template.

A pre-requisite of this note is that the reader should have a basic knowledge of measure theory, probability theory. Which I highly recommend the reader to read over MIRA by **Sheldon Axler** and intro to probability by **Rick Durrett**.

To whoever who used my note and endedup scoring higher than me in the exam, I would like to say fk you.

August 2025

UCD

第二章 测度论

2.1 Lebesgue 测度

2.1.1 Lebesgue 测度的定义

Lebesgue 测度是现代测度论的核心概念之一，它扩展了传统的长度、面积和体积的概念，使得我们能够对更广泛的集合进行测量。Lebesgue 测度的定义基于外测度的概念，通过对集合进行覆盖和取 infimum 来定义其测度。

定义 2.1 (Lebesgue 外测度)

Lebesgue measure is a measure on $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$, that assigns to each Borel set its outer measure, which is defined as the infimum of the lengths of open intervals that cover the set.

引理 2.1 (Approximation of Borel sets from above by closed sets)

For any Borel set $B \subseteq \mathbb{R}$ and any $\epsilon > 0$, there exists a closed set $F \subseteq B$ such that $\mu(B \setminus F) < \epsilon$.

这里开始正文。

第三章 大数定理

z

第四章 中心化定理

z

第五章 Martingales

z

第六章 马科夫链

ZZ

第七章 Brownian Motion

z

第八章 Random Walk 应用

z

第九章 多维 Brown 运动

第十章 补充：测度论